



Promotion 2024 – 3^e année cycle ingénieur

Majeure OCC



DIGITAL
FUTURE IS DIGITAL

ACCESS POINT COMPANY

Pôle IT

CACHAN

Tuteur école : Soha Lagneb

Tuteur entreprise : Amir Achache

CONSULTANT CYBERSECURITE ET RESEAUX

Une seconde année au service de ma montée en compétence

SAMY ACHACHE

Document confidentiel

Table des matières

Remerciements	2
Resume	3
Introduction	4
1 Positionnement de mon alternance et problematique	6
1.1 Etude du secteur economique de la cybersecurite	6
1.2 Engagement DD-RSE du secteur de la cybersecurite	7
1.3 Cadre reglementaire et normatif	8
1.4 Positionnement d'AccessPointCompany au sein de son secteur d'activite	9
1.5 Role de mon alternance et mon positionnement au sein de l'entreprise	10
1.6 Comparaison avec ma premiere annee d'alternance	11
2 Presentation de mon alternance	13
2.1 Objectifs de mes missions en apprentissage et projets confies	13
2.2 Plan de route	13
2.3 Analyse des besoins	14
2.4 Methodes et outils utilises	14
2.5 Equipes concernees	15
2.6 Exemple d'une semaine type	15
3 Deroulement de mon alternance	16
3.1 Presentation des differentes missions	16
3.2 Mise en œuvre des outils et methodes choisies	18
3.3 Difficultes techniques rencontrees durant les missions	19
3.4 Realisations individuelles et en equipe	20
4 Bilan de l'annee ecoulee	21
4.1 Competences developpees, acquises et manquantes	21
4.2 Lien avec ma majeure	21
4.3 Difficultes rencontrees et solutions apportees	22
4.4 Succes, bonnes pratiques et positionnement par rapport aux objectifs initiaux	22
4.5 Retours de mon tuteur et de mes pairs	23
4.6 Plan de carriere a court et moyen terme	24
Conclusion	24
Glossaire et liste des sigles	26
Annexes	27

Remerciements

Cette cinquieme annee cloture cinq annees d'un parcours qui m'a mene de la decouverte de la cybersécurité a une contribution de plus en plus active au sein d'AccessPointCompany, et je souhaite remercier toutes les personnes qui y ont contribue. Je remercie a nouveau l'ESILV Paris de m'avoir permis de mener ce projet de fin de cycle sur un sujet toujours aussi central pour les entreprises, et pour une formation d'ingenieur qui m'a donne les clés de lecture necessaires pour affronter des problematiques de plus en plus concretes.

Je remercie tout particulierement mon tuteur d'alternance, Monsieur Amir Achache, pour la confiance renouvelee qu'il m'a accordee cette annee. Alors que ma premiere annee avait ete consacree a l'apprentissage aux cotes des consultants seniors, cette annee m'a permis de prendre en charge des parties entieres de missions, toujours sous sa supervision sur les points les plus sensibles, et meme d'aider une nouvelle alternante a ses debuts. Cette confiance, qui n'a cesse de grandir, a ete le moteur principal de ma progression, et je mesure la chance que j'ai eue d'etre accompagne avec autant de patience sur des sujets ou je debutais.

Je souhaite egalement remercier Mohamed, avec qui j'ai continue a collaborer etroitement sur plusieurs dossiers techniques, et dont l'experience m'a ete precieuse a de nombreuses reprises lorsque je me suis retrouve bloqué sur un point technique. Je remercie aussi Nawel, la nouvelle alternante du pole IT-Cybersécurité que j'ai eu la chance d'accompagner sur ses premiers pas, comme mes aines avaient pu le faire pour moi un an plus tot : nos echanges m'ont oblige a reformuler ce que je croyais avoir compris, et c'est souvent en cherchant a lui expliquer une notion simplement que j'ai realise que je la maitrisais moins bien que je ne le pensais.

Je remercie egalement l'ensemble des equipes commerciales et administratives d'AccessPointCompany, en particulier Walid Hamza et Aristide Jeremy, pour leur disponibilite constante et pour m'avoir permis de mieux comprendre le fonctionnement global de l'entreprise au-dela de mon seul perimetre technique. Merci enfin a nos clients, qui m'ont fait confiance sur des missions toujours plus engageantes, et qui ont accepte, avec beaucoup de bienveillance, d'etre accompagnes par un alternant encore en apprentissage sur certains sujets.

Enfin, je remercie mon tuteur academique pour son suivi tout au long de ce cycle ingenieur, et pour les echanges qui m'ont aide a construire un projet professionnel aujourd'hui plus precis qu'il ne l'etait il y a un an. Ce memoire est aussi, en un sens, le fruit de ce dialogue entre le monde academique et le monde professionnel que l'alternance m'aura permis de vivre pendant deux ans.

Resume

En tant qu'étudiant en 5ème et dernière année du cycle ingénieur, spécialité Cybersecurite et Reseaux à l'ESILV, j'ai poursuivi mon alternance au sein d'AccessPointCompany pour une seconde année. Si ma quatrième année avait été celle de la découverte du métier de consultant en cybersecurite operationnelle, cette cinquième année a été celle d'une autonomie grandissante sur des tâches bien delimitées, toujours accompagnée du regard de mon tuteur sur les sujets les plus engageants, et d'une première ouverture vers la gouvernance, les risques et la conformite (GRC).

J'ai continue à realiser des audits de vulnerabilite et des plans de continuite d'activite, avec un perimetre de responsabilite elargi par rapport à ma première année, et j'ai eu la chance de contribuer, aux cotes de mon tuteur, à un projet particulier : la demarche de certification ISO 27001 qu'AccessPointCompany a engagee pour elle-meme. Cette mission m'a fait toucher du doigt les enjeux de credibilite d'une entreprise de cybersecurite qui doit d'abord etre exemplaire avant de conseiller ses clients.

J'ai également elargi mon perimetre technique : participation, en binome avec un consultant, à des tests d'intrusion, contribution à la mise en place d'un dispositif simple de supervision de securite, implication dans l'analyse d'un incident de securite chez un client, construction d'une première cartographie des risques fournisseurs, et conception d'une campagne de sensibilisation mesuree aupres de plus de deux cents utilisateurs, le tout dans un contexte europeen marque par l'entree en application de textes comme NIS2 et DORA.

Cette année a également ete marquee par un debut de transmission : j'ai pu accompagner l'integration d'une nouvelle alternante au sein du pole IT-Cybersecurite sur ses premières tâches, en partageant avec elle ce que j'avais moi-meme appris un an plus tot. Expliquer une methode à quelqu'un qui la decouvre m'a beaucoup appris sur ma propre comprehension du métier, et m'a montre à quel point il restait encore des zones grises dans ce que je pensais maitriser.

Enfin, cette experience a confirme et precise mon projet professionnel : je souhaite aujourd'hui evoluer vers un métier à l'intersection de la technique et de la gouvernance, où l'expertise en securite des systemes d'information se met au service de la strategie et de la resilience des organisations. Je termine ce cycle ingénieur avec la conviction qu'un bon consultant en cybersecurite n'est pas seulement celui qui trouve les failles, mais celui qui sait construire, avec les organisations qu'il accompagne, une culture de la securite durable – et je mesure qu'il me reste encore beaucoup à apprendre pour y parvenir pleinement.

Introduction

Ce memoire cloture mon cycle ingenieur a l'ESILV et vient prolonger le rapport que j'avais redige a l'issue de ma quatrieme annee. A l'epoque, je decouvrais le metier de consultant en cybersecurite operationnelle : j'accompagnais les consultants seniors sur le terrain, je m'appropriais les referentiels normatifs et je mesurais, pour la premiere fois, la dimension humaine des enjeux de securite des systemes d'information. Cette cinquieme annee ne repart pas de zero : elle s'inscrit dans la continuite directe de cette premiere immersion, avec une difference notable, celle d'un niveau d'exigence et de responsabilite plus eleve, sans pour autant que je considere avoir atteint une pleine autonomie sur l'ensemble des sujets que j'ai pu aborder.

Pour construire ce memoire, je me suis appuye sur un journal de bord tenu tout au long de l'annee, sur les comptes rendus de mes missions et sur des echanges reguliers avec mon tuteur d'alternance, qui m'a aide a prendre du recul sur ma propre progression. J'ai egalement sollicite les retours de Nawel et de Mohamed, mes collegues alternants, dont le regard sur mon evolution complete utilement le mien.

La problematique qui traverse ce memoire est la suivante : *comment un alternant, encore junior a l'entree de cette seconde annee, peut-il progressivement gagner en autonomie sur des missions de cybersecurite a responsabilite croissante, tout en continuant a apprendre au contact de son equipe et en commençant lui-meme a transmettre ce qu'il sait ?* Cette question n'est pas seulement personnelle : elle rejoint un enjeu plus large du secteur de la cybersecurite, confronte a une penurie de talents qui oblige les entreprises comme AccessPointCompany a former rapidement, mais serieusement, de jeunes profils.

Pour y repondre, ce memoire est organise en quatre parties. La premiere partie etudie le positionnement de mon alternance : le secteur economique de la cybersecurite dans lequel elle s'est deroulee, l'engagement de ce secteur en matiere de developpement durable et de responsabilite societale, le cadre reglementaire qui le structure, et la maniere dont AccessPointCompany, puis moi-meme, nous positionnons au sein de cet ecosysteme. La deuxieme partie presente mon alternance : les objectifs qui m'ont ete fixes, le plan de route suivi sur l'annee, les methodes et les outils mobilises, et les equipes avec lesquelles j'ai collabore. La troisieme partie retrace le déroulement concret de mon annee, mission par mission, en detailant la mise en œuvre des outils et methodes choisies ainsi que les difficultes techniques rencontrees. Enfin, la quatrieme partie dresse le bilan de cette annee ecoulee : les competences developpees et celles qui me manquent encore, le lien avec ma majeure, les difficultes organisationnelles et humaines rencontrees, mes reussites et mes axes d'amelioration, et le plan de carriere que je me suis fixe pour la suite.

Note sur la confidentialite

Conformement aux engagements de confidentialite d'AccessPointCompany envers ses clients, les missions decrites dans ce memoire sont presentees de maniere anonymisee : les noms des clients ne sont jamais mentionnes, seuls leur secteur d'activite et leur taille approximative sont precises lorsque cela est necessaire a la comprehension du contexte. Les chiffres et resultats presentes, notamment ceux issus de la campagne de sensibilisation ou des audits realises, sont reels mais ont ete verifies avec mon tuteur avant integration a ce document, afin de m'assurer

qu'aucune information sensible pour nos clients ou pour AccessPointCompany n'y figure.

1. Positionnement de mon alternance et problematique

Etude du secteur economique de la cybersecurite

Le secteur de la cybersecurite, dans lequel s'est deroulee mon alternance, est un marche en croissance continue depuis plusieurs annees, porte par la multiplication des cybermenaces, par la digitalisation accrue des entreprises et par le renforcement constant des exigences reglementaires. C'est un secteur que j'ai pu observer non seulement depuis mon poste d'alternant chez AccessPointCompany, mais aussi a travers les echanges avec nos clients, nos partenaires et les intervenants professionnels que j'ai pu croiser lors de conferences et de webinaires suivis en parallele de mon activite.

Panorama des acteurs

Ce secteur reunit des acteurs de natures tres differentes, que j'ai appris a mieux distinguer au fil de mes deux annees d'alternance. On y trouve d'abord de grands groupes integres, comme Thales, Orange Cyberdefense ou Capgemini, capables de deployer des offres completes a l'echelle internationale. On y trouve ensuite des editeurs de solutions techniques, qui developpent et commercialisent les outils utilises par les consultants : solutions de SIEM (Security Information and Event Management), d'EDR (Endpoint Detection and Response), ou encore de pare-feux nouvelle generation. Le secteur s'appuie egalement sur des organismes institutionnels qui fixent le cadre : l'ANSSI en France, l'ENISA au niveau europeen, ou la CNIL sur le volet specifique des donnees personnelles. Enfin, une multitude d'ESN (entreprises de services numeriques) et de cabinets de conseil de taille intermediaire occupent le terrain du conseil operationnel et de l'accompagnement de proximite : c'est dans cette derniere categorie que se situe AccessPointCompany.

Produits et services du secteur

Les produits et services de ce secteur couvrent un spectre large, que j'ai eu l'occasion de parcourir en partie durant mon alternance : l'audit et le test d'intrusion, qui visent a identifier des vulnerabilites avant qu'un attaquant ne le fasse ; le conseil en gouvernance et en gestion des risques, qui aide les organisations a structurer leur strategie de securite ; l'integration de solutions techniques, comme les pare-feux ou les outils de chiffrement ; la supervision, qui consiste a surveiller en continu l'activite d'un systeme d'information pour detecter des comportements suspects ; et enfin la formation et la sensibilisation, qui visent a reduire le risque lie a l'erreur humaine.

Grandes orientations et tendances

Plusieurs grandes orientations traversent aujourd'hui ce secteur. La generalisation de l'intelligence artificielle en est une, avec un double visage : elle est a la fois un nouvel outil de defense, capable de detecter des anomalies dans de grands volumes de donnees, et un nouvel outil entre les mains des attaquants, qui l'utilisent pour generer des campagnes de phishing plus credibles ou pour automatiser certaines etapes d'une attaque. La penurie de talents qualifies constitue une seconde tendance de fond, qui pousse les acteurs du secteur, dont AccessPointCompany,

a investir massivement dans la formation de jeunes profils comme les alternants, plutôt que d'attendre des profils déjà expérimentés qui se font rares sur le marché. Enfin, la montée en puissance de la cyberassurance et le durcissement continu du cadre réglementaire poussent de plus en plus d'entreprises, même les plus petites, à s'intéresser sérieusement à leur niveau de sécurité, alors qu'elles n'y accordaient auparavant que peu d'attention.

Quelques ordres de grandeur

Pour situer ces tendances, il m'a semble utile de rassembler quelques ordres de grandeur souvent cités dans la presse professionnelle et lors des webinaires que j'ai pu suivre cette année. Ces chiffres n'ont pas de valeur scientifique précise dans le cadre de ce mémoire, mais ils donnent une idée du contexte dans lequel évolue AccessPointCompany.

Indicateur	Ordre de grandeur
Entreprises françaises ayant subi au moins une tentative de cyberattaque en 2021 (donnée déjà citée dans mon rapport de 4 ^e année)	Pres de 8 sur 10
Part des incidents de sécurité liés, au moins partiellement, à une erreur humaine, d'après mon expérience de terrain chez AccessPointCompany	Grande majorité des cas traités
Réduction du taux de clic sur emails simulés après une session de sensibilisation ciblée, mesurée sur ma campagne de la mission 7	De 34 % à 9 %
Postes vacants dans la cybersécurité en France, d'après les échanges avec le pôle commercial d'AccessPointCompany	Plusieurs milliers, selon les estimations du secteur

Au-delà de leur caractère illustratif, ces chiffres résument assez bien ce que j'ai pu observer sur le terrain cette année : une menace qui touche presque toutes les organisations, une cause humaine prépondérante, une sensibilisation qui fonctionne lorsqu'elle est bien menée, et un marché de l'emploi qui reste très favorable aux jeunes profils comme le mien.

Engagement DD-RSE du secteur de la cybersécurité

L'engagement en matière de développement durable et de responsabilité sociétale (DD-RSE) du secteur de la cybersécurité se décline sur plusieurs volets, que j'ai pu observer à des degrés divers au cours de mon alternance.

Volet social

Sur le plan social, le secteur souffre d'un manque criant de diversité : les femmes restent largement minoritaires parmi les experts techniques, une réalité que j'ai pu constater directement au sein même de mon équipe avant l'arrivée de Nawel. De nombreuses initiatives, portées par des associations professionnelles, des programmes de mentorat et des partenariats avec des écoles, tentent d'y remédier, même si les résultats restent encore limités à l'échelle du secteur. Le secteur porte également une mission d'intérêt général via la sensibilisation du grand public et des PME les moins bien armées face aux cybermenaces, une mission à laquelle j'ai

modestement contribue cette année à travers plusieurs actions de sensibilisation auprès de nos clients.

Volet environnemental

Sur le plan environnemental, le paradoxe est plus délicat à résoudre. La sécurisation des systèmes d'information pousse souvent à la multiplication des outils, des serveurs de journalisation et des équipements redondants, ce qui va à l'encontre d'une logique de sobriété numérique. J'ai pu observer ce paradoxe directement lors de la mise en place d'un dispositif de supervision de sécurité pour un client : chaque nouvelle source de journalisation ajoutée améliore la visibilité sur les menaces, mais augmente également la consommation de stockage et de calcul nécessaire pour les traiter. Certains acteurs du secteur commencent néanmoins à intégrer des critères d'efficacité énergétique dans le choix de leurs infrastructures, une réflexion encore balbutiante chez AccessPointCompany mais que j'ai pu voir émerger dans les discussions internes.

Volet gouvernance

Sur le plan de la gouvernance, enfin, la protection des données personnelles, encadrée par le RGPD, et l'éthique de la pratique du test d'intrusion, encadrée par un cadre légal strict et par des chartes déontologiques, constituent le cœur même de l'engagement RSE du secteur. C'est un volet que j'ai particulièrement mesuré cette année en participant, en binôme, à des tests d'intrusion : chaque action devait être explicitement autorisée par le client, documentée, et menée dans le strict respect du périmètre défini à l'avance.

L'engagement d'AccessPointCompany

AccessPointCompany, à son échelle de PME, traduit cet engagement par des actions concrètes : une charte éthique signée par chaque consultant avant toute mission de test d'intrusion, un investissement récurrent dans la formation de jeunes alternants comme moi et comme Nawel, et depuis cette année, sa propre démarche de certification ISO 27001, qui l'engage à appliquer à elle-même les exigences de gouvernance qu'elle recommande à ses clients. Cette cohérence entre le discours tenu aux clients et les pratiques internes de l'entreprise m'a semblé être un élément important de sa crédibilité sur le marché.

Cadre réglementaire et normatif

Le cadre réglementaire dans lequel évolue AccessPointCompany, et donc dans lequel s'est déroulée mon alternance, s'est encore renforcé cette année. Trois textes ont particulièrement structuré mes missions.

La directive NIS2

La directive européenne NIS2 (Network and Information Security 2) étend considérablement le périmètre d'entreprises soumises à des obligations de cybersécurité, en intégrant de nombreux secteurs jusque-là peu concernés par une réglementation spécifique. Pour AccessPointCompany, cela s'est traduit par un afflux de demandes de clients jusque-là peu sensibilisés, désormais contraints par la loi de structurer leur sécurité, et qui sont venus nous solliciter pour des audits

de mise en conformite.

Le reglement DORA

Le reglement DORA (Digital Operational Resilience Act) impose au secteur financier des exigences renforcees en matiere de resilience operationnelle numerique, avec des objectifs precis de temps de reprise (RTO) et de perte de donnees maximale tolerable (RPO). J'ai directement mesure l'impact de ce texte cette annee en travaillant sur des dossiers de continuite d'activite pour des clients du secteur bancaire, ou le niveau d'exigence etait sensiblement plus eleve que sur mes dossiers de premiere annee.

Le RGPD

Le RGPD, deja bien connu depuis plusieurs annees, reste neanmoins une reference constante dans l'ensemble de nos missions : chaque cartographie des systemes d'information que je realise integre desormais systematiquement une reflexion sur les traitements de donnees personnelles concernees, meme lorsque ce n'est pas l'objet principal de la mission.

Cette accumulation d'obligations reglementaires n'est pas sans consequence sur le quotidien d'un consultant junior comme moi : il faut savoir naviguer entre plusieurs referentiels, parfois avec des exigences qui se recoupent partiellement, et savoir orienter le client vers le bon niveau de priorite sans le noyer sous une complexite reglementaire qu'il ne maitrise pas toujours.

Positionnement d'AccessPointCompany au sein de son secteur d'activite

Un an apres ma premiere presentation de l'entreprise, AccessPointCompany (APC Digital) a poursuivi sa transformation. Toujours basee a Cachan en Ile-de-France, avec son antenne a Alger, l'entreprise a renforce ses effectifs au sein du pole IT-Cybersecurite et a engage sa propre demarche de certification ISO 27001, un signal fort envoye a ses clients comme a ses partenaires. Sur son marche, AccessPointCompany se differencie par une approche de proximite, moins standardisee que celle des grands cabinets : chaque mission est adaptee au contexte specifique du client, avec une preference marquee pour des livrables operationnels plutot que pour des rapports theoriques de plusieurs centaines de pages.

Le catalogue de services s'est etoffe autour de quatre grands axes desormais bien identifies : le diagnostic (audits et tests d'intrusion), la resilience (plans de continuite et de reprise d'activite), la conformite (accompagnement reglementaire) et, nouveaute de cette annee, une premiere brique de supervision (monitoring de securite simplifie pour les clients ne disposant pas de SOC en interne). Sur ses segments de marche, l'entreprise cible principalement les PME et ETI, avec une clientele qui s'est elargie cette annee vers des comptes du secteur bancaire et assurantiel, plus exigeants du fait de DORA, ainsi que vers des operateurs de telecommunications en Algerie.

Pour mieux situer AccessPointCompany face a la concurrence, j'ai construit, avec l'aide de mon tuteur, une analyse synthetique de ses forces et faiblesses :

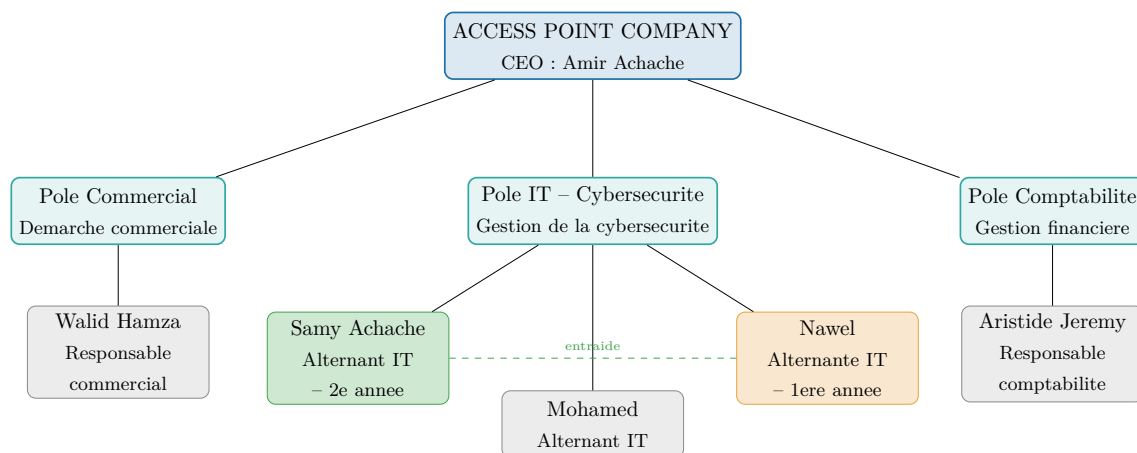
Forces	Faiblesses
Approche de proximite, forte personnalisation des livrables.	Taille reduite face aux grands cabinets sur les appels d'offres les plus importants.
Presence internationale (France, Algerie, clients au Moyen-Orient).	Offre de supervision encore jeune et peu automatisee.
Culture de la formation des jeunes alternants.	Dependance a quelques consultants seniors sur les dossiers les plus complexes.
Opportunites	Menaces
Durcissement reglementaire (NIS2, DORA) generant de nouveaux besoins clients.	Concurrence croissante des grands groupes sur le segment PME/ETI.
Credibilite renforcee par la certification ISO 27001 interne en cours.	Penurie de talents qualifies, difficulte a recruter aussi vite que la demande.

Perspectives d'evolution pour AccessPointCompany

En echangeant avec mon tuteur sur les perspectives de l'entreprise, plusieurs pistes d'evolution se dessinent pour les prochaines annees. La premiere est la consolidation de l'offre de supervision de securite, encore jeune, qui pourrait devenir un relais de croissance important si l'entreprise parvient a l'automatiser davantage sans perdre l'approche de proximite qui la caracterise. La seconde est la poursuite du developpement a l'international, notamment autour du dossier avec l'operateur Algerie Telecom auquel j'ai pu ponctuellement contribuer, qui pourrait ouvrir la voie a d'autres clients de ce type dans la region. La troisieme, enfin, est la valorisation commerciale de la certification ISO 27001 interne, une fois obtenue, comme argument de differenciation face a des concurrents de taille plus importante mais moins agiles sur ce type de demarche.

Role de mon alternance et mon positionnement au sein de l'entreprise

J'ai realise ma seconde annee d'alternance au sein du departement IT-Cybersecurite d'AccessPointCompany, une equipe composee de consultants aux profils varies et complementaires. Mon positionnement a evolue par rapport a ma premiere annee : je ne suis plus uniquement en observation ou en execution encadree, mais je prends desormais en charge des parties significatives de missions, tout en restant epaule par mon tuteur des que la situation devient sensible ou strategique – restitution devant un COMEX, arbitrage sur une remediation critique, ou relation avec un client important.



Concretement, mon role est reste celui d'un alternant, mais avec un niveau d'exigence et de responsabilite plus eleve qu'en premiere annee : cadrage d'une partie des missions avec le client sous supervision, realisation technique en autonomie ou en binome selon la complexite du sujet, redaction de livrables desormais relus mais moins systematiquement corriges par mon tuteur. Une semaine type se compose generalement de deux a trois demi-journees consacrees a un audit ou a un dossier en cours, d'un temps dedie au projet de certification ISO 27001 interne, d'un point hebdomadaire avec mon tuteur, et de moments plus informels d'echange avec Nawel ou Mohamed sur des questions techniques. J'ai egalement pu, pour la premiere fois, partager mon experience avec Nawel, la nouvelle alternante arrivee cette annee, sur des sujets simples ou je me sentais legitime.

Temoignage – Nawel, alternante IT-Cybersecurite

"Samy a ete l'une des premieres personnes a qui j'ai pose mes questions les plus basiques sans avoir peur d'avoir l'air idiote. Il m'a explique la methode EBIOS avec ses propres mots, pas avec ceux du referentiel, et ca m'a beaucoup aidee a demarrer."

Comparaison avec ma premiere annee d'alternance

Pour mieux mesurer mon evolution, il m'a semble utile de comparer directement mon positionnement de premiere annee avec celui de cette seconde annee, sur quelques dimensions cles de mon activite.

Dimension	4e annee (premiere annee)	5e annee (seconde annee)
Cadrage client	Observation aux cotes d'un consultant senior	Cadrage seul sur les dossiers simples, accompagne sur les autres
Realisation technique	Execution encadree, pas a pas	Autonomie sur les taches maitrisees, binome sur les taches nouvelles
Redaction de livrables	Systematiquement corrige avant envoi	Relue mais moins souvent corrige en profondeur
Relation aux pairs	Accompagne par des alternants plus experimentes	Debut d'accompagnement d'une alternante plus junior
Perimetre thematique	Audits, PCA	Audits, PCA, pentest, supervision, GRC, risques fournisseurs

Cette comparaison met en evidence une progression reelle, mais qui reste, sur plusieurs dimensions, une progression de degre plutot que de nature : je n'ai pas change de statut, je continue d'etre un alternant epaule par son equipe, mais le niveau de complexite des sujets que l'on me confie desormais, et la part d'autonomie qui m'est accordee sur les sujets deja maitrises, ont sensiblement augmente.

2. Presentation de mon alternance

Objectifs de mes missions en apprentissage et projets confies

En debut d'annee, mon tuteur et moi avons defini ensemble trois grands types d'objectifs pour cette seconde annee d'alternance.

Les objectifs techniques, d'abord : gagner en autonomie sur les missions deja maitrisees l'annee precedente – audits de vulnerabilite, plans de continuite d'activite – en reduisant progressivement le niveau de supervision directe sur le terrain, tout en elargissant mon perimetre vers des sujets nouveaux pour moi, comme la participation active a des tests d'intrusion, une premiere approche de la supervision de securite, et une decouverte de l'analyse post-incident.

Les objectifs transverses et humains, ensuite : ameliorer ma capacite a communiquer des resultats techniques a des interlocuteurs non techniques, apprendre a gerer plusieurs dossiers en parallele sans perdre en qualite, et commencer a transmettre mes acquis a une collegue plus junior que moi.

Les objectifs personnels, enfin : commencer a explorer la dimension gouvernance, risques et conformite (GRC) du metier, un axe qui m'interessait de plus en plus depuis ma premiere annee, en participant a la demarche de certification ISO 27001 qu'AccessPointCompany a engagee pour elle-meme.

Objectif	Projet confie associe
Gagner en autonomie sur les missions maitrisees	Audits de vulnerabilite en responsabilite elargie pour plusieurs clients PME
Elargir le perimetre technique	Tests d'intrusion en binome, premiere approche de la supervision de securite
Explorer la dimension GRC	Contribution au projet de certification ISO 27001 interne
Ameliorer la communication et la transmission	Restitutions clients, accompagnement de Nawel

Plan de route

Pour organiser mon annee, j'ai construit avec mon tuteur un retroplanning, revu regulierement au fil des priorites commerciales de l'entreprise et des alea propres a chaque mission.

Periode	Jalon
Septembre	Reprise de contact avec l'equipe, point de cadrage avec mon tuteur sur les objectifs de l'annee, reprise des missions courantes (audits, PCA).
Octobre	Integration et accompagnement des premieres semaines de Nawel au sein du pole ; poursuite des audits en cours.
Novembre	Lancement de la contribution au projet de certification ISO 27001 interne : premier inventaire des actifs.
Decembre	Poursuite de l'analyse de risques EBIOS sur le projet ISO 27001 interne ; premiere participation a un test d'intrusion en binome.

Periode	Jalon
Janvier	Redaction d'une premiere version de la declaration d'applicabilite (SoA) du projet ISO 27001 interne.
Fevrier	Conception de la campagne de simulation de phishing pour un client ; deuxieme participation a un test d'intrusion.
Mars	Implication dans l'analyse d'un incident de securite chez un client.
Avril	Contribution a la mise en place d'un dispositif simple de supervision de securite ; construction de la cartographie des risques fournisseurs.
Mai	Restitutions clients sur les principales missions de l'annee ; finalisation des livrables du projet ISO 27001 interne.
Juin	Bilan de l'annee avec mon tuteur, redaction du present memoire.

Analyse des besoins

L'analyse de besoins pour chaque mission a suivi la meme logique qu'en premiere annee, avec un niveau de responsabilite different. Chaque mission commence par un rendez-vous de cadrage avec le client, souvent accompagne de mon tuteur ou d'un consultant senior sur les dossiers les plus complexes, mais que j'ai pu mener seul sur certains dossiers plus simples. L'objectif de ce rendez-vous est de comprendre le contexte metier avant de se pencher sur les aspects techniques : quelle est l'activite du client, quelles sont ses contraintes de disponibilite, quels sont ses enjeux reglementaires specifiques, et qui sont les interlocuteurs a impliquer.

Sur le projet de certification ISO 27001 interne, cette etape a pris une forme particuliere : il ne s'agissait plus d'interroger un client externe, mais de recueillir les besoins et les contraintes de mes propres collegues, ce qui m'a demande une posture differente, plus proche de l'ecoute interne que du questionnement client classique.

Methodes et outils utilises

Sur le plan des referentiels normatifs, j'ai continue a m'appuyer sur les normes ISO 27001 (management de la securite de l'information) et ISO 22301 (continuite d'activite), ainsi que sur la methode EBIOS Risk Manager pour la gestion des risques. J'ai egalement du me familiariser plus serieusement avec le contenu des textes NIS2 et DORA, dont je ne connaissais l'annee precedente que les grandes lignes.

Sur le plan des outils techniques, j'ai utilise Nessus pour les scans de vulnerabilite automatisees, nmap pour la reconnaissance reseau, Burp Suite lors des tests d'intrusion sur des applications web, et John the Ripper pour des exercices de sensibilisation a la robustesse des mots de passe. Pour la restitution des resultats, j'ai continue a utiliser des tableaux de bord simples sous Excel, et j'ai decouvert cette annee un outil de visualisation plus avance pour presenter certains indicateurs a nos clients.

Sur le plan de la gestion de projet et de la communication, j'ai utilise un tableau de suivi partage pour organiser mes differents dossiers en parallele, et j'ai participe a des points reguliers, en presentiel comme a distance, avec les equipes clientes et avec mon tuteur.

Equipes concernees

Mes missions m'ont amene a collaborer avec des equipes variees. En interne, j'ai travaille principalement avec le pole IT-Cybersecurite, mais aussi ponctuellement avec le pole commercial lors de rendez-vous avant-vente ou ma presence permettait d'apporter un premier eclairage technique. Cote client, j'ai ete en contact aussi bien avec des equipes IT operationnelles, plus a l'aise avec le vocabulaire technique, qu'avec des directions metier ou des directions generales, avec lesquelles j'ai du adapter mon discours. Sur le projet ISO 27001 interne, la liste des parties prenantes incluait, fait nouveau pour moi, la direction generale d'AccessPointCompany elle-meme.

Exemple d'une semaine type

Pour rendre plus concret le fonctionnement de mon annee, voici un exemple de semaine type, tel que je le notais dans mon journal de bord vers le mois de fevrier, au moment ou plusieurs de mes missions se recoupaient.

Jour	Activites principales
Lundi	Point hebdomadaire avec mon tuteur ; poursuite de l'audit de vulnerabilite en cours chez un client PME.
Mardi	Journee consacree au projet ISO 27001 interne : relecture des retours de mon tuteur sur la SoA, corrections.
Mercredi	Test d'intrusion en binome avec un consultant sur une application web cliente (matinee) ; redaction du compte rendu (apres-midi).
Jeudi	Echange avec Nawel sur la methode EBIOS ; preparation de la campagne de simulation de phishing avec un consultant.
Vendredi	Veille technologique ; mise a jour de mes dossiers en cours dans le tableau de suivi partage ; temps de recul et de prise de notes pour ce memoire.

Cette semaine illustre bien la nature de mon activite cette annee : plusieurs dossiers menes en parallele, une alternance entre travail autonome et travail en binome selon la nature du sujet, et des moments reguliers d'echange, que ce soit avec mon tuteur ou avec Nawel.

3. Deroulement de mon alternance

Presentation des differentes missions

Mission 1 – Audits de vulnerabilite en autonomie accrue

J'ai poursuivi la realisation d'audits de vulnerabilite pour des clients PME, en suivant les normes ISO 27001 et ISO 22301 comme cadre methodologique. Par rapport a ma premiere annee, j'ai gagne en autonomie sur l'interpretation des resultats et sur la premiere priorisation des remediations, meme si la validation finale des recommandations les plus sensibles est restee du ressort de mon tuteur. Sur l'un de ces audits, chez un client du secteur de la logistique, j'ai identifie un serveur de test expose sur le reseau interne sans authentication renforcee, un cas assez proche de ce que j'avais deja pu observer lors de ma premiere annee, mais que j'ai cette fois-ci pu documenter et presenter au client de maniere entierement autonome, avant relecture de mon tuteur.

Mission 2 – Contribution au projet de certification ISO 27001 interne

La mission la plus formatrice de mon annee a ete ma contribution, sous la responsabilite directe de mon tuteur, au projet de certification ISO 27001 d'AccessPointCompany elle-meme. J'ai participe a l'inventaire des actifs de l'entreprise – postes de travail des consultants, acces aux outils clients, documentation des audits realises – puis a l'analyse de risques selon la methode EBIOS, en construisant des scenarios comme *"un consultant quitte l'entreprise avec les identifiants d'acces clients"* ou *"un poste de travail compromis expose les rapports d'audit confidentiels de nos clients"*. J'ai ensuite redige une premiere version de plusieurs sections de la declaration d'applicabilite (Statement of Applicability), un document qui recense, pour chacune des mesures de l'Annexe A de la norme, si elle est retenue et pourquoi. Cette premiere version a ete revue et largement corrigee par mon tuteur avant validation, ce qui m'a permis de mesurer l'ecart entre ma comprehension theorique de la norme et son application rigoureuse.

Parmi les mesures de l'Annexe A que j'ai eu a documenter, trois m'ont particulierement marque. La mesure relative au controle des acces m'a demande de retracer, avec l'aide de mon tuteur, qui avait acces a quoi au sein de l'entreprise, un exercice plus complexe que prevu tant les acces s'etaient accumules au fil des annees sans revue systematique. La mesure relative a la gestion des incidents de securite m'a permis de reutiliser, dans un contexte interne cette fois, les reflexes acquis lors de la mission 4 decrite plus loin. Enfin, la mesure relative a la sensibilisation du personnel a ete l'occasion d'un echange interessant avec mon tuteur sur la difficulte, pour une entreprise de cyberscurite, de former ses propres consultants sans tomber dans un discours trop evident pour des experts du sujet.

Ce que ce projet m'a appris

Etre implique dans l'audit de sa propre entreprise est un exercice plus inconfortable qu'on ne l'imagine, meme lorsqu'on n'en est pas le pilote. J'ai appris a documenter des ecarts qui me concernaient directement, et a accepter les remarques de mon tuteur sur des livrables que je pensais aboutis.

Mission 3 – Tests d'intrusion en binome

J'ai participe, toujours en binome avec un consultant plus experimente, a plusieurs tests d'intrusion sur des applications web exposees. Mon role a evolue par rapport a ma premiere annee, ou j'etais essentiellement observateur : cette annee, j'ai pu operer moi-meme certaines etapes de la reconnaissance et des tests, sous la supervision directe du consultant qui validait chaque action avant qu'elle ne soit menee. Sur l'un de ces tests, j'ai pu identifier, avec l'aide du consultant, une faille de type injection permettant de contourner l'authentification d'un formulaire, une decouverte qui m'a beaucoup marque tant elle etait simple a exploiter une fois identifiee.

Mission 4 – Analyse d'un incident de securite

J'ai ete implique dans l'analyse d'un incident de securite chez un client, une attaque par rancongiel ayant partiellement abouti. Sous la conduite d'un consultant senior, j'ai participe a la reconstruction d'une chronologie simplifiee de l'attaque et a l'identification du vecteur d'entree probable – un acces distant mal segmente. Cette mission m'a permis de decouvrir une dimension du metier que je ne connaissais pas encore : la gestion, dans l'urgence, d'un client en situation de crise, avec des interlocuteurs stressés et des decisions a prendre rapidement, souvent avec des informations incompletes.

Mission 5 – Premiere approche de la supervision de securite

J'ai contribue a la mise en place d'un dispositif simple de supervision de securite pour un client de taille intermediaire : centralisation des journaux et definition, avec le consultant en charge du projet, de quelques regles d'alerte de base sur les comportements suspects, comme des tentatives de connexion repetees en dehors des horaires habituels. Il s'agissait la d'une premiere decouverte de ce sujet pour moi, avec une contribution encore modeste au regard de la complexite du sujet, et je considere que la supervision de securite reste aujourd'hui l'un des domaines ou j'ai le plus a apprendre.

Mission 6 – Cartographie des risques fournisseurs

J'ai construit, pour deux clients desormais soumis a des exigences reglementaires renforcees, une premiere cartographie des risques lies a leurs prestataires tiers. Cette mission consistait a recenser les fournisseurs ayant acces au systeme d'information du client, a evaluer leur niveau d'accès et la sensibilite des donnees auxquelles ils pouvaient acceder, puis a construire une matrice de criticite simple permettant de prioriser les fournisseurs a controler en priorite. J'ai mene cette mission de maniere largement autonome, avec une relecture de mon tuteur sur la matrice finale avant restitution au client.

Mission 7 – Sensibilisation et campagne de simulation de phishing

J'ai participe a la conception d'une campagne de simulation de phishing aupres de plus de deux cents collaborateurs d'un client, avec mesure du taux de clic avant et apres une session de sensibilisation ciblée. Le taux de clic est passe de 34 % avant sensibilisation a 9 % trois mois apres une session ciblée que j'ai coanimee avec un consultant, un resultat qui a convaincu le

client d'investir durablement dans la formation de ses équipes plutôt que dans le seul outillage technique. Cette mission m'a permis pour la première fois de quantifier objectivement l'impact d'une action de sensibilisation, alors que je n'avais, l'année précédente, que des retours qualitatifs sur ce type d'actions.

Mission 8 – Accompagnement de Nawel et soutien ponctuel au pôle commercial

Enfin, j'ai pu accompagner de manière informelle les premiers pas de Nawel, la nouvelle alternante du pôle, en partageant avec elle les méthodes que j'avais moi-même découvertes un an plus tôt, notamment sur la lecture des référentiels ISO et la logique de la méthode EBIOS. J'ai également été sollicité à deux reprises par le pôle commercial pour apporter un premier éclairage technique lors de rendez-vous avant-vente, notamment sur un dossier avec un opérateur de télécommunications algérien, une expérience qui m'a fait découvrir la dimension commerciale du métier de consultant.

Mission 9 – Veille technologique et contribution à la base de connaissances interne

En parallèle de mes missions clients, j'ai consacré un temps régulier, même s'il est resté modeste, à la veille technologique : suivi de bulletins de sécurité (CERT-FR notamment), lecture d'articles sur les nouvelles familles de rançongiciels observées, et suivi des évolutions réglementaires en cours. J'ai partagé certains de ces éléments de veille avec le reste de l'équipe lors de points informels, et j'ai commencé à alimenter, avec l'accord de mon tuteur, une base de connaissances interne recensant les procédures et modèles de documents que nous utilisons le plus fréquemment, un travail encore partiel à la fin de mon alternance mais que je considère utile pour les futurs alternants du pôle, dont Nawel a déjà pu se servir.

Mise en œuvre des outils et méthodes choisies

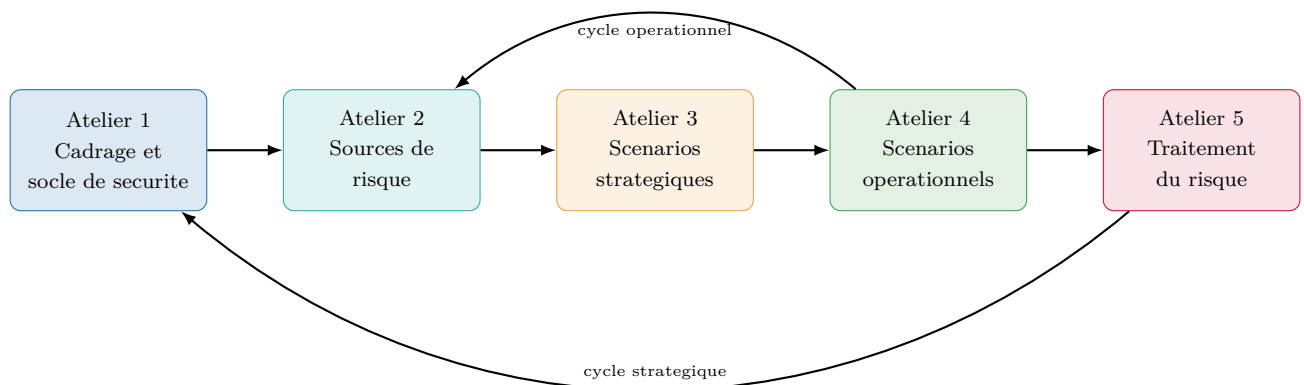
Sur le plan méthodologique, j'ai continué à m'appuyer sur les trois piliers – humain, technologie, infrastructure – qui structurent l'approche d'AccessPointCompany.

Pilier humain

Sur le pilier humain, la campagne de simulation de phishing décrite plus haut a été mon principal terrain d'apprentissage cette année. Au-delà de la mesure du taux de clic, j'ai participé à la conception des messages simulés, en veillant à ce qu'ils restent représentatifs de menaces réelles sans être trop faciles à détecter ni trop trompeurs. J'ai également coanimé, pour la première fois, une session de sensibilisation en présentiel, un exercice qui m'a demandé de synthétiser des notions techniques pour un public non spécialiste.

Pilier technologique

Sur le pilier technologique, la méthode EBIOS a été mon principal cadre de travail sur le projet ISO 27001 interne, comme illustre ci-dessous. Construire des scénarios de risque réalistes sur sa propre organisation a une résonance particulière lorsque l'on sait que ces scénarios touchent directement son propre quotidien professionnel.



Ma grille de scoring des risques, construite lors de ma premiere annee, a ete enrichie cette annee d'une dimension reglementaire : au-dela du role de l'actif, de la sensibilite des donnees et de sa resistance aux attaques, j'ai propose d'y integrer un quatrieme critere – l'exposition reglementaire de l'actif (DORA, NIS2, RGPD) – proposition que mon tuteur a validee et que nous avons ensuite appliquee ensemble sur plusieurs dossiers clients, dont la cartographie des risques fournisseurs decrite en mission 6.

Pilier infrastructure

Sur le pilier infrastructure, j'ai decouvert les bases de la supervision de securite lors de la mission 5, un sujet sur lequel je debute encore et que je souhaite approfondir. J'ai egalement eu une premiere exposition, tres limitee, a des problematiques de securite des environnements cloud lors d'un audit ou le client hebergeait une partie de son infrastructure chez un fournisseur cloud public : je n'ai pas eu, sur ce point precis, l'autonomie necessaire pour aller au-dela d'un simple constat, et j'ai laisse cette partie du dossier a un consultant plus experimente sur ces sujets.

Difficultes techniques rencontrees durant les missions

Au-dela des difficultes organisationnelles que je developpe dans le bilan de ce memoire, j'ai rencontre plusieurs difficultes proprement techniques cette annee. Sur un audit chez un client disposant d'une infrastructure ancienne, j'ai eu des difficultes a interpreter certains resultats de scan Nessus, qui remontaient de nombreux faux positifs lies a des services legacy mal documentes ; j'ai du, avec l'aide de Mohamed, verifier manuellement chaque alerte avant de les integrer a mon rapport, ce qui m'a pris beaucoup plus de temps que prevu mais m'a appris a ne jamais faire confiance aveuglement a un outil automatise.

Sur le projet ISO 27001 interne, la principale difficulte technique a ete de documenter des mesures de securite qui n'existaient, en pratique, que de maniere informelle : par exemple, une procedure de revocation des acces lors du depart d'un consultant existait bien dans les faits, mais n'avait jamais ete formellement ecrite. J'ai du, avec mon tuteur, formaliser cette procedure a partir des pratiques reelles observees, un exercice different de celui auquel j'etais habitue lors d'un audit client classique.

Enfin, lors du test d'intrusion mentionné en mission 3, j'ai rencontré une difficulté liée à l'environnement de test lui-même : l'application ciblée disposait d'un système de protection qui bloquait temporairement les adresses IP générant trop de requêtes, ce qui a ralenti nos tests. Le consultant avec qui je travaillais m'a alors montré comment adapter notre rythme de tests pour rester sous ce seuil, une leçon pratique que je n'aurais pas pu acquérir uniquement par la théorie.

Une dernière difficulté technique, plus diffuse, a concerné la mission de supervision de sécurité (mission 5) : le volume de journaux remontés par les équipements du client était tel qu'il devenait difficile, avec les moyens simples dont nous disposions, de distinguer un signal pertinent du bruit de fond généré par l'activité normale du système. Je n'ai pas trouvé, cette année, de solution pleinement satisfaisante à ce problème, et je considère que c'est précisément ce type de difficulté qui justifie mon souhait de continuer à me former sur les outils de supervision plus avancés, que je n'ai fait qu'entreapercevoir chez AccessPointCompany.

Realisations individuelles et en équipe

Pour être transparent sur mon niveau réel d'autonomie cette année, je distingue ci-dessous ce que j'ai réalisé seul de ce qui a été fait en équipe.

En autonomie (« je »)	En équipe (« nous »)
Realisation technique complete d'audits de vulnerabilite pour des clients PME, avec validation finale par mon tuteur.	Cadrage des missions les plus complexes avec le client, toujours accompagne de mon tuteur ou d'un consultant senior.
Inventaire des actifs et premiere redaction de la SoA pour le projet ISO 27001 interne.	Analyse de risques EBIOS du projet ISO 27001 interne, menee en atelier avec mon tuteur et un consultant.
Construction de la cartographie des risques fournisseurs, avec relecture finale de mon tuteur.	Tests d'intrusion, realises en binome avec un consultant qui validait chaque etape.
Premiere analyse et mise en forme des resultats de la campagne de simulation de phishing.	Conception des messages simules et animation de la session de sensibilisation, coanimee avec un consultant.
Accompagnement informel de Nawel sur des questions methodologiques simples.	Analyse de l'incident de securite chez un client, sous la conduite d'un consultant senior.
Verification manuelle des faux positifs remontes par les scans automatises.	Mise en place du dispositif de supervision de securite, avec un consultant en charge du projet.

4. Bilan de l'annee ecoulee

Competences developpees, acquises et manquantes

Competences techniques

Cette annee m'a permis de developper des competences que je ne maitrisais qu'en theorie l'annee precedente : une lecture plus fine des referentiels ISO 27001 et ISO 22301, une premiere pratique reelle – bien qu'encadree – du test d'intrusion, une decouverte du fonctionnement d'un projet de certification de l'interieur, et une premiere approche, encore limitee, de la supervision de securite et des risques fournisseurs.

Competences transverses et humaines

J'ai egalement developpe des competences transverses : vulgarisation d'un resultat technique pour un public non technique, gestion de plusieurs dossiers en parallele sans perdre en qualite, une premiere experience de communication commerciale a l'occasion des rendez-vous avant-vente, et une premiere experience, modeste, de transmission aupres d'une collegue plus junior que moi.

Competences manquantes

A l'inverse, je considere que certaines competences me manquent encore pour etre pleinement operationnel sur les missions les plus avancees que j'ai pu observer cette annee : la securite des environnements cloud (AWS, Azure), les pratiques DevSecOps et la securisation des chaines d'integration continue, une connaissance plus approfondie du droit penal du numerique, ainsi que les techniques d'investigation numerique (forensic) avancees, dont je n'ai vu qu'un apercu tres limite lors de la mission 4.

Enseignement ESILV	Mobilisation durant l'alternance
Gestion des risques et referentiels de securite	Application quotidienne de la methode EBIOS et des normes ISO 27001 / 22301
Cryptographie	Comprehension des mecanismes d'authentification et de chiffrement audites
Architecture reseau securisee	Lecture des infrastructures clientes lors des audits et tests d'intrusion
Droit du numerique et protection des donnees	Prise en compte du RGPD, decouverte approfondie de NIS2 et DORA
Gestion de projet et travail en equipe	Suivi de plusieurs dossiers en parallele, collaboration avec Nawel et Mohamed

Lien avec ma majeure

La majeure Cybersecurite et Reseaux (OCC) suivie a l'ESILV a ete directement mobilisee tout au long de cette annee, comme le montre le tableau ci-dessus. Les cours de gestion des risques m'ont donne le cadre theorique necessaire pour comprendre et appliquer la methode EBIOS, les enseignements en architecture reseau m'ont aide a mieux lire les infrastructures

auditees, et les cours de droit du numerique m'ont permis de comprendre les enjeux reglementaires (RGPD, NIS2, DORA) rencontres sur le terrain. Cette annee a confirme que la majeure choisie correspond bien au metier que je souhaite exercer, meme si elle a egalement revele des zones – cloud, DevSecOps – ou mes enseignements academiques restent encore theoriques par rapport a ce qu'exige le terrain.

Je note egalement que la maniere dont l'ESILV structure ses enseignements en travaux pratiques et en projets de groupe m'a directement prepare a la logique des missions en binome que j'ai vecues cette annee, notamment lors des tests d'intrusion : la meme discipline de documentation, de repartition des taches et de restitution structuree que celle demandee dans nos projets d'ecole s'est retrouvee, presque a l'identique, dans mon quotidien professionnel.

Difficultes rencontrees et solutions apportees

La principale difficulte de cette annee a ete de trouver le bon niveau d'autonomie : au debut de l'annee, j'ai parfois hesite a solliciter mon tuteur sur des sujets ou je pensais devoir me debrouiller seul, ce qui m'a fait perdre du temps sur au moins un dossier. La solution que j'ai mise en place, avec l'aide de mon tuteur, a ete d'instaurer un point hebdomadaire court pour faire le point sur mes dossiers en cours, ce qui m'a permis de solliciter de l'aide plus tot lorsque c'etait necessaire.

Une seconde difficulte a ete la contribution au projet ISO 27001 interne : documenter des ecart qui concernaient mon propre environnement de travail m'a mis mal a l'aise au debut, par crainte de pointer du doigt des pratiques de mes collegues. J'ai appris, avec les conseils de mon tuteur, a presenter les constats de maniere factuelle et centree sur l'amelioration collective plutot que sur la recherche de responsables.

Une troisieme difficulte a ete d'ordre technique et deja evoquee plus haut : la gestion des faux positifs lors des scans automatises sur des infrastructures anciennes, qui m'a demande de developper de la rigueur et de la patience, avec l'appui de Mohamed pour verifier mes conclusions.

Enfin, accompagner Nawel tout en continuant a apprendre moi-meme n'a pas toujours ete simple : il m'est arrive de lui transmettre des explications encore imparfaites. Cela m'a appris a etre plus rigoureux dans ma propre comprehension avant de l'expliquer a quelqu'un d'autre, et a ne pas hesiter a lui dire quand je n'etais pas sur d'une reponse – une posture d'humilite que je considere aujourd'hui comme une competence a part entiere.

Succes, bonnes pratiques et positionnement par rapport aux objectifs initiaux

Sur les trois objectifs fixes en debut d'annee, je considere avoir atteint le premier – gagner en autonomie sur les missions deja maitrisees – de maniere satisfaisante : les audits de vulnerabilite et la cartographie des risques fournisseurs ont ete menes de maniere largement autonome, avec une relecture finale de mon tuteur. Le deuxieme objectif, elargir mon perimetre technique, a egalement ete atteint, meme si ma contribution sur les tests d'intrusion et la supervision de securite reste encore celle d'un binome plutot que d'un consultant autonome sur ces sujets. Le troisieme objectif, decouvrir la dimension GRC du metier via le projet ISO 27001 interne, a

ete pour moi le plus reussi et le plus marquant de l'annee.

Parmi les bonnes pratiques que je retiens : le point hebdomadaire avec mon tuteur, qui a nettement ameliore ma gestion du temps et ma capacite a demander de l'aide ; la verification systematique des resultats des outils automatises avant de les integrer a un livrable ; et la simplicite operationnelle privilegiee par AccessPointCompany dans ses livrables, une philosophie que j'ai essaye d'appliquer moi-meme dans mes propres restitutions. Comme axe d'amelioration pour la suite, je souhaite continuer a developper mon autonomie sur les tests d'intrusion et la supervision de securite, deux sujets sur lesquels je reste aujourd'hui encore junior, ainsi que sur les problematiques de securite du cloud, que je n'ai qu'entr'aperçues cette annee.

Pour objectiver ce positionnement plutot que de rester sur une impression generale, j'ai construit, avec mon tuteur, une grille d'auto-evaluation simple sur les principaux domaines abordes cette annee, en distinguant quatre niveaux : *decouverte* (premiere exposition au sujet), *notionnel* (je comprends les enjeux mais je ne suis pas operationnel seul), *operationnel encadre* (je peux realiser la tache seul, sous supervision ou avec relecture) et *autonome* (je peux realiser la tache seul, sans relecture systematique).

Domaine	Debut d'annee	Fin d'annee
Audit de vulnerabilite (ISO 27001/22301)	Operationnel encadre	Autonome
Plan de continuite d'activite	Operationnel encadre	Autonome
Analyse de risques EBIOS	Notionnel	Operationnel encadre
Test d'intrusion	Decouverte	Operationnel encadre (en binome)
Analyse post-incident	Decouverte	Notionnel
Supervision de securite (SOC)	Decouverte	Notionnel
Cartographie des risques fournisseurs	Decouverte	Operationnel encadre
Communication et vulgarisation client	Notionnel	Operationnel encadre
Securite des environnements cloud	Decouverte	Decouverte

Cette grille confirme le constat qualitatif fait plus haut : ma progression est reelle sur les sujets deja abordes en premiere annee, plus timide sur les sujets nouveaux comme le test d'intrusion ou la supervision, et quasiment nulle sur des sujets que je n'ai qu'effleures, comme la securite du cloud. Je considere que c'est une photographie honnête de mon niveau actuel, sans exageration ni fausse modestie.

Retours de mon tuteur et de mes pairs

Pour ne pas fonder ce bilan uniquement sur mon propre ressenti, j'ai demande a mon tuteur et a Mohamed de me faire un retour écrit sur mon evolution cette annee, en toute franchise.

Retour d'Amir Achache, tuteur d'alternance

"Samy a fait de reels progres cette annee, en particulier sur sa capacite a structurer un dossier et a savoir quand solliciter de l'aide plutot que de rester bloque seul. Il reste encore junior sur les sujets les plus techniques comme le pentest ou la supervision, ce qui est normal a ce stade, mais sa rigueur sur les audits et sa contribution au projet ISO 27001 interne ont ete au-dessus de ce que j'attendais d'un alternant de son niveau."

Retour de Mohamed, alternant IT-Cybersecurite

"Ce qui a change chez Samy cette annee, c'est qu'il pose des questions plus precises qu'avant, et qu'il vient me voir avec une hypothese deja construite plutot qu'avec un probleme brut. Sur les scans de vulnerabilite avec beaucoup de faux positifs, il a ete tres perseverant. Il a encore des choses a apprendre sur la partie supervision, comme moi d'ailleurs."

Ces deux retours convergent avec ma propre auto-evaluation : une progression réelle et reconnue par mon entourage professionnel, mais qui reste celle d'un alternant en cours de formation, et non celle d'un consultant confirmé.

Plan de carriere a court et moyen terme

A court terme, à l'issue de ce cycle ingénieur, je souhaite intégrer un poste de consultant junior en cybersecurite, idéalement dans une structure où je pourrai continuer à être accompagné par des profils seniors, comme cela a été le cas chez AccessPointCompany. Je souhaite également passer une première certification professionnelle reconnue dans le secteur, par exemple ISO 27001 Lead Implementer ou une certification technique de type CEH, dans les deux prochaines années, pour consolider les bases acquises durant mon alternance et combler certaines des lacunes identifiées plus haut, notamment sur le cloud.

A moyen terme, sur un horizon de trois à cinq ans, je souhaite continuer à monter en compétence vers un rôle de consultant confirmé, avec une spécialisation progressive dans la gouvernance, les risques et la conformité (GRC), un axe que la contribution au projet de certification ISO 27001 interne d'AccessPointCompany m'a permis de découvrir et qui correspond, je le pense, à la manière dont je souhaite exercer ce métier : allier la rigueur technique acquise pendant mes deux années d'alternance à une compréhension plus stratégique des enjeux de sécurité des organisations. Je garde à l'esprit qu'il s'agit d'une trajectoire progressive, et que je n'en suis aujourd'hui qu'au tout début.

Conclusion

Ces deux années d'alternance chez AccessPointCompany ont été déterminantes pour moi. La première m'avait ouvert les yeux sur la dimension humaine de la cybersecurite ; cette seconde année m'a appris que gagner en autonomie est un processus progressif, qui passe par la capacité à solliciter les bonnes personnes au bon moment, et non par le fait de travailler

seul. J'ai decouvert qu'etre un bon consultant en cybersécurité, ce n'est pas seulement savoir trouver des vulnerabilites ou construire un plan de continuité, c'est aussi savoir apprendre en continu, accepter d'etre encore accompagne sur certains sujets, et commencer, humblement, a transmettre ce que l'on sait a ceux qui arrivent apres nous.

Pour repondre a la problematique posee en introduction, je crois pouvoir dire que ma progression cette annee n'est pas passee par une autonomie totale et soudaine, mais par une serie de petits pas : un dossier mene seul ici, un binome bien accompagne la, une question posee a temps plutot que trop tard. C'est cette accumulation de petites responsabilites, plus que la prise en charge d'un unique grand projet, qui a fait de moi un alternant plus mature en fin d'annee qu'au debut.

Cette experience de fin de cycle a ete decisive dans la definition de mon projet professionnel : je souhaite desormais m'orienter vers un metier a l'intersection de la technique et de la gouvernance, dans la continuité directe de ce que j'ai commence a decouvrir sur le projet de certification ISO 27001 d'AccessPointCompany. J'aborde la suite de ma carriere consciente qu'il me reste encore beaucoup a apprendre, en particulier sur le cloud, la supervision de sécurité et le test d'intrusion, mais avec la conviction d'avoir trouve un metier, une equipe et une maniere d'exercer ce metier qui me correspondent.

En relisant ce memoire, ainsi que celui redige un an plus tot, je mesure a quel point ces deux annees ont ete complementaires : la premiere m'a donne les fondamentaux du metier, la seconde m'a appris a les mettre en œuvre avec un peu plus de recul, de responsabilite et de discernement sur quand agir seul et quand demander de l'aide. C'est avec cette double leçon, technique et humaine, que je quitte aujourd'hui le statut d'alternant pour entamer la suite de mon parcours professionnel.

Glossaire et liste des sigles

Sigle	Signification
ANSSI	Agence Nationale de la Securite des Systemes d'Information
COMEX	Comite Executif
CVSS	Common Vulnerability Scoring System, echelle de notation de la criticite d'une vulnerabilite
DD-RSE	Developpement Durable et Responsabilite Societale des Entreprises
DORA	Digital Operational Resilience Act, reglement europeen sur la resilience operationnelle numerique du secteur financier
EBIOS	Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Securite, methode d'analyse de risques
EDR	Endpoint Detection and Response
ENISA	Agence de l'Union europeenne pour la cybersecurite
ESN	Entreprise de Services du Numerique
GRC	Gouvernance, Risques et Conformite
NIS2	Network and Information Security 2, directive europeenne de cybersecurite
PCA	Plan de Continuite d'Activite
PRA	Plan de Reprise d'Activite
RGPD	Reglement General sur la Protection des Donnees
RPO	Recovery Point Objective, perte de donnees maximale tolerable
RTO	Recovery Time Objective, duree maximale d'indisponibilite tolerable
SIEM	Security Information and Event Management
SMSI	Systeme de Management de la Securite de l'Information
SoA	Statement of Applicability, declaration d'applicabilite (ISO 27001)
SOC	Security Operations Center, centre de supervision de securite

Annexes

Les elements ci-dessous sont des emplacements reserves, a completer avec les captures d'ecran, extraits de rapports et supports reels produits durant l'annee, dans le respect de la confidentialite des clients concernes. Ils sont presentes dans l'ordre ou les missions correspondantes ont ete decrites dans le corps de ce memoire, afin de faciliter la lecture croisee entre le texte et les pieces justificatives.

Declaration d'applicabilite (SoA) – projet ISO 27001 interne AccessPoint-Company

Extrait de la Statement of Applicability recensant les mesures de l'Annexe A ISO 27001 retenues, avec justification de l'inclusion ou de l'exclusion pour chaque mesure.

Emplacement reserve a la capture d'ecran reelle – a inserer avec \includegraphics.

Dashboard de supervision de securite

Tableau de bord centralisant les alertes de securite d'un client, avec code couleur par criticite et flux de logs agreges.

Emplacement reserve a la capture d'ecran reelle – a inserer avec \includegraphics.

Resultats de la campagne de simulation de phishing

Graphique comparant le taux de clic sur emails de phishing simules avant et apres la session de sensibilisation ciblee (34% puis 9%).

Emplacement reserve a la capture d'ecran reelle – a inserer avec \includegraphics.

Chronologie simplifiee – analyse d'incident rancongiel

Chronologie reconstituee de la propagation de l'attaque, du vecteur d'entree initial jusqu'au chiffrement partiel des serveurs de fichiers.

Emplacement reserve a la capture d'ecran reelle – a inserer avec \includegraphics.

Cartographie des risques fournisseurs (tiers)

Matrice de criticite des prestataires tiers d'un client, croisant niveau d'acces au systeme d'information et sensibilite des donnees traitees.

Emplacement reserve a la capture d'ecran reelle – a inserer avec \includegraphics.

Extrait de rapport d'audit de vulnérabilité

Page de synthèse d'un rapport d'audit, présentant les vulnérabilités classées par criticité et les recommandations associées.

Emplacement réservé à la capture d'écran réelle – à insérer avec \includegraphics.

Support de restitution – test d'intrusion en binôme

Extrait du rapport de test d'intrusion présentant la faille identifiée et son niveau de risque business.

Emplacement réservé à la capture d'écran réelle – à insérer avec \includegraphics.

Grille de scoring des risques enrichie du critère réglementaire

Grille de criticité des actifs intégrant le rôle de l'actif, la sensibilité des données, la résistance aux attaques et l'exposition réglementaire (DORA, NIS2, RGPD).

Emplacement reserve a la capture d'écran réelle – a inserer avec \includegraphics.

Retroplanning de l'annee d'alternance

Vue synthetique du plan de route de l'annee, presente en section 2.2, sous forme de frise chronologique annotee.

Emplacement reserve a la capture d'écran réelle – a inserer avec \includegraphics.

Extrait de la base de connaissances interne du pole IT-Cybersecurite

Sommaire de la base de connaissances alimentee en fin d'annee, recensant les procedures et modeles de documents les plus utilises par l'equipe.

Emplacement reserve a la capture d'écran réelle – a inserer avec \includegraphics.